

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên học sinh :

Số báo danh :

Mã đề 1001

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x + y < 1$?

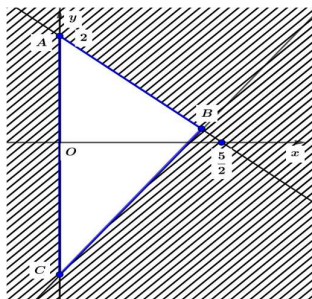
A. $(0; 0)$.

B. $(-2; 1)$.

C. $(3; -7)$.

D. $(0; 1)$.

Câu 2: Miền tam giác ABC kẻ cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?



A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ 4x - 5y \leq 10 \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x \geq 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x > 0 \\ 5x - 4y \leq 10 \\ 4x + 5y \leq 10 \end{cases}$

D. $\begin{cases} y \geq 0 \\ 5x - 4y \geq 10 \\ 5x + 4y \leq 10 \end{cases}$

Câu 3: Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D . Vector tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA}$ bằng

A. $\overrightarrow{BA}$.

B. $\overrightarrow{AC}$.

C. $\vec{0}$.

D. $\overrightarrow{BD}$.

Câu 4: Trong số các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học?

A. Thời tiết hôm nay thật đẹp!

B. Số 2025 chia hết cho 2.

C. Chúc các bạn đạt điểm như mong đợi!

D. Các bạn có làm được bài kiểm tra này không?

Câu 5: Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P: " \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 > 0 "$ là

A. $\overline{P}: " \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 0 "$.

B. $\overline{P}: " \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 \leq 0 "$.

C. $\overline{P}: " \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 < 0 "$.

D. $\overline{P}: " \exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 1 < 0 "$.

Câu 6: Cho tam giác ABC , chọn công thức đúng?

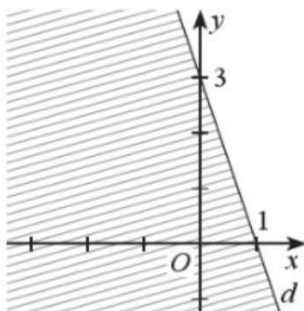
A. $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos C$.

B. $AB^2 = AC^2 + BC^2 + 2AC \cdot BC \cos B$.

C. $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot AB \cos C$.

D. $AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cos A$.

Câu 7: Nửa mặt phẳng không bị gạch (không kể d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



- A. $3x + y > 3$. B. $x + 3y > 3$. C. $x + 3y < 3$. D. $3x + y < 3$.

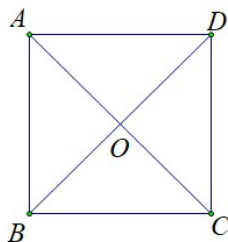
Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O . Vector nào sau đây bằng vector $\overrightarrow{OC}$?

- A. $\overrightarrow{CO}$. B. $\overrightarrow{OA}$. C. $\overrightarrow{AO}$. D. $\overrightarrow{OB}$.

Câu 9: Cho tam giác ABC có $a = 8, b = 3, \hat{C} = 60^\circ$. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng

- A. 12. B. $6\sqrt{3}$. C. 24. D. $12\sqrt{3}$.

Câu 10: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O (tham khảo hình vẽ).



Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{DO} = \vec{0}$. C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{CO} = \vec{0}$. D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$.

Câu 11: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 2y > 4 \\ 2x + y > 6 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

- A. $M(2; -1)$. B. $Q(-1; 0)$. C. $N(7; 1)$. D. $P(5; 3)$.

Câu 12: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

- A. $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. B. $\tan 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$. D. $\sin 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hai tập hợp: $A = [-3; 1], B = (-2; +\infty)$. Khi đó:

- a) $A \cup B = [-3; +\infty)$.
b) $A \cap B = (-2; 1)$.
c) $A \setminus B = [-3; -2)$.

d) $C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$.

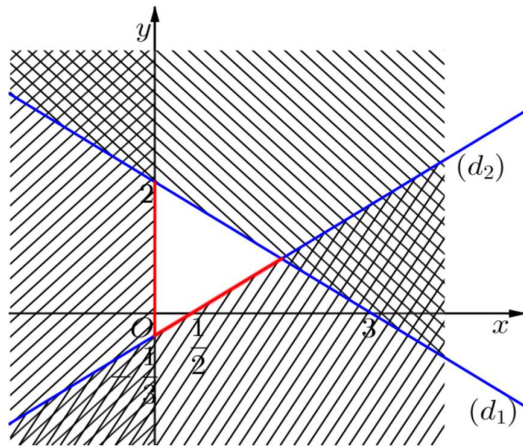
Câu 2: Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$, $AB = 2AD = 2CD$, E là trung điểm cạnh AB .

Khi đó:

- a) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$.
- b) $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{CE}$.
- c) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EC}$.
- d) $\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{CB}$.

Câu 3: Cho hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 6 \\ x \geq 0 \\ 2x - 3y \leq 1 \end{cases} \quad (I). \text{ Khi đó:}$$

- a) Hệ bất phương trình (I) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- b) Cặp số $(-1; 2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình (I).
- c) Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d_1 : 2x + 3y = 6$ (kể cả đường thẳng d_1) chứa điểm $O(0; 0)$ là miền nghiệm của bất phương trình $2x + 3y \leq 6$.
- d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tam giác (phần không bị gạch) như hình bên.



Câu 4: Gọi O là tâm hình bình hành $ABCD$. Khi đó:

- a) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{CD}$.
- b) $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA}$.
- c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$.
- d) $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DA}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Nhu cầu canxi tối thiểu cho một người đang ở độ tuổi trưởng thành trong một ngày là 1000mg. Trong một lạng đậu nành có 277mg canxi, một lạng thịt bò có 18mg canxi. Gọi x, y , lần lượt là số lạng đậu nành và số lạng thịt bò mà một người đang ở độ tuổi trưởng thành ăn trong một ngày. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y , để biểu diễn lượng canxi cần thiết trong một ngày của một người đang trong độ tuổi trưởng thành có dạng $bx + 18y \geq a$ với a, b , là các số nguyên dương. Tính giá trị

$$T = \frac{a}{2} - b. (\text{Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị})$$

Câu 2: Lớp 10A có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?

Câu 3: Bạn An dự định làm hai loại đèn trung thu, toàn bộ số tiền bán được An sẽ ủng hộ miền Bắc sau cơn bão số 10 (Bualoi). Cần hai giờ để làm xong một chiếc đèn lồng hình ngôi sao, và bán được 30 ngàn đồng. Cần ba giờ để làm một chiếc đèn con thỏ và bán được 50 ngàn đồng. Bạn An có tối đa 30 giờ để làm hai loại lồng đèn và bạn muốn làm được ít nhất 12 chiếc. Giả sử số đèn trung thu An làm được đều bán được hết.

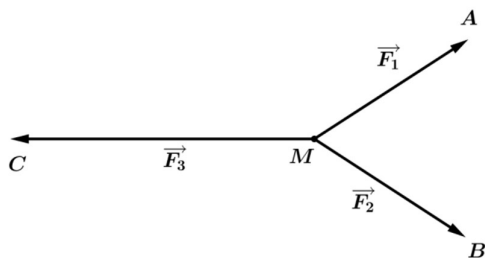
Gọi x, y lần lượt là số đèn trung thu hình ngôi sao và số đèn trung thu hình con thỏ ($x \geq 0, y \geq 0; x, y \in \mathbb{N}$) sao cho số tiền An bán được là lớn nhất. Khi đó số tiền mà An ủng hộ cho miền Bắc lớn nhất là bao nhiêu ngàn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Câu 4: Cho tam giác ABC . Điểm M thuộc đoạn thẳng BC sao cho $MB = 2MC$. Hãy phân tích vector $\overrightarrow{CM}$ theo hai vector $\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \vec{v} = \overrightarrow{AC}$ ta được $\overrightarrow{CM} = m\vec{u} + n\vec{v}$. Tính tổng $m + n$? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 5: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 1. Tính độ dài của véc tơ $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}, \vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}, \vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đều bằng 40 N và $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Tính cường độ của lực $\vec{F}_3$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.